TD 14

Mécanique des fluides

Bilans macroscopiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Bilans dans un écoulement stationnaire [⋆]

▷ *Bilan de quantité de mouvement* ▷ *Bilan d'énergie*

On considère l'écoulement stationnaire unidimensionnel d'un fluide dans une conduite à un débit massique D_m. On note $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ les vitesse en entrée et en sortie de la conduite.

1) Montrer que la résultante des forces extérieures s'exerçant sur le fluide a pour expression

$$\vec{F}_{\text{ext}} = D_m(\vec{v_2} - \vec{v_1}). \tag{1}$$

2) Montrer que la puissance totale des forces s'exerçant sur le fluide a pour expression

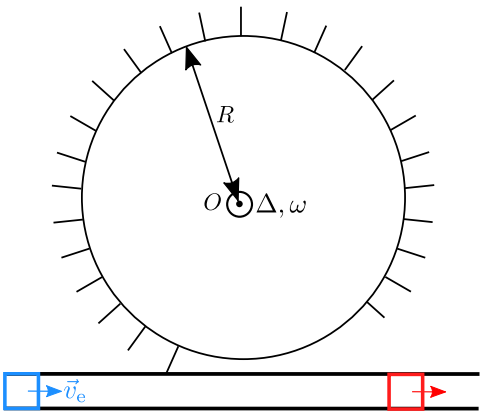
$$\mathscr{P}_{\text{ext}} + \mathscr{P}_{\text{int}} = \frac{1}{2}D_m(v_2^2 - v_1^2). \tag{2}$$

Exercices

Exercice 2 : Le moulin à eau [⋆⋆]

▷ *Bilan d'énergie* ▷ *Bilan de moment cinétique* ▷ *Écoulement parfait*

On étudie le principe d'un moulin à eau. On souhaite déterminer la vitesse de rotation ω en fonction de la vitesse d'entrée et du couple Γ que le fluide exerce sur le moulin. On note R le rayon de la roue du moulin, et D_m le débit massique du fluide. On suppose que l'eau s'écoule sur une section constante S, que l'écoulement est parfait et incompressible, et que la vitesse du fluide est tangentielle à la roue du moulin.



1) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique (TEC) à un système que l'on précisera, montrer que

$$-\Gamma\omega = \frac{1}{2}D_m\left(v_s^2 - v_e^2\right), \tag{1}$$

avec v_e et v_s les vitesses d'entrée et de sortie du fluide.

2) En appliquant le théorème du moment cinétique (TMC) au même système, montrer que

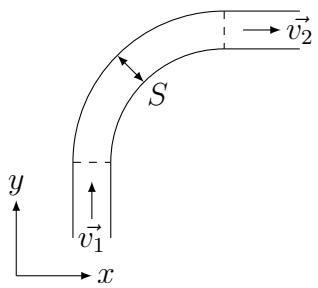
$$v_\mathrm{s} = v_\mathrm{e} - \frac{\Gamma}{D_m R}. \tag{2}$$

3) En déduire la caractéristique mécanique $\omega(\Gamma)$ du moulin en fonction de R, S et D_m.

Exercice 3 : Le tourniquet hydraulique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Bilan de quantité de mouvement* ▷ *Bilan de moment cinétique* ▷ *Écoulement parfait*

On considère un tuyau coudé en angle droit, horizontal, et de section S constante. L'écoulement de l'eau dans ce tuyau est parfait, permanent, incompressible, et la masse volumique de l'eau est notée ρ. On appelle $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ les vitesses respectivement à l'entrée et à la sortie du tuyau, et p_1 et p_2 les pressions correspondantes.



1) Justifier que le débit volumique est conservé. Montrer que $v_1 = v_2 = v$ et $p_1 = p_2 = p$.
2) On souhaite déterminer la force $\vec{F}$ exercée sur le tuyau par l'écoulement de l'eau et l'air environnant. Effectuer un bilan de quantité de mouvement entre deux instants t et $t + \mathrm{d}t$ sur une masse donnée d'eau. On définira soigneusement le système fermé étudié. En déduire que la force recherchée vaut

$$\vec{F} = D_m v(\vec{e_y} - \vec{e_x}). \tag{1}$$

On considère à présent un tourniquet hydraulique constitué d'un récipient cylindrique d'axe vertical (Oz), de rayon R, suspendu par un fil sans friction, et percé en bas de quatre tuyaux identiques à celui étudié ci-dessus, et disposés symétriquement en croix. La distance entre le centre du récipient et le coude de chaque tuyau est notée d. Le récipient est rempli d'eau sur une hauteur $h(t)$, et on impose un débit massique D_m constant grâce au système du vase de Mariotte. Le tourniquet tourne à la vitesse angulaire $\omega(t)$.

3) Comment est modifiée l'expression de la force $\vec{F}$ exercée par un des tuyaux en raison de la rotation du tourniquet ? Justifier votre réponse.
4) Calculer la résultante du moment des forces exercées par les quatre tuyaux sur le tourniquet par rapport à (Oz).
5) Effectuer un bilan de moment cinétique sur l'eau contenu dans le tourniquet, en précisant soigneusement le système fermé étudié. Retrouver l'expression du moment calculé ci-dessus.
6) En déduire l'équation différentielle régissant l'évolution de la vitesse angulaire $\omega(t)$ de rotation du tourniquet. On négligera le moment d'inertie du récipient vide. La résoudre dans les premiers instants, tels que $h(t) \approx h_0$.

   Données : moment d'inertie d'un cylindre plein de hauteur h et de rayon R : $J = \frac{1}{2}\rho\pi R^4 h$.